



09-MAVZU · 42 TADAN · I BOB. HTML VA CSS

# CSS pseudo-class va pseudo-elementlar. CSS position

:hover, :focus, :active, :nth-child kabi holat selektorlari; ::before, ::after, ::first-letter pseudo-elementlari; static, relative, absolute, fixed, sticky pozitsiyalari va z-index.

1 soat · amaliy

## Bu darsda nimani o'rganasiz

- Element **holatiga** qarab uslub berishni: sichqoncha ustida, bosilganda, tanlanganda;
- Ro'yxatning birinchi, oxirgi, juft-toq elementlarini tanlashni;
- HTML'siz "virtual" elementlar yaratishni ( `::before` , `::after` );
- Elementlarni aniq joyga qo'yish: `relative` , `absolute` , `fixed` , `sticky` ;
- Ustma-ust tushgan elementlar tartibini `z-index` bilan boshqarishni.

## Pseudo-class — element holati

**Pseudo-class** (soxta sinf) — elementning **holatini** yoki **o'rnini** bildiruvchi selektor. U **bitta ikki nuqta** bilan yoziladi: `a:hover` .



### O'xshatish: svetofor

Svetofor bitta, lekin holati o'zgaradi: qizil, sariq, yashil. Tugma ham bitta, lekin holatlari bor: oddiy, sichqoncha ustida ( `:hover` ), bosilgan payt ( `:active` ), klaviatura bilan tanlangan ( `:focus` ). Har bir holatga alohida "rang" beramiz.

## Foydalanuvchi harakati holatlari

### HTML

```
<style>
  .tugma {
    background: #4f46e5; color: white; border: none;
    padding: 12px 24px; border-radius: 8px; font-size: 16px; cursor: pointer;
  }
  .tugma:hover { background: #4338ca; } /* sichqoncha ustida
*/
  .tugma:active { transform: scale(0.95); } /* bosilgan payt */
  .tugma:focus { outline: 3px solid #fbbf24; } /* Tab bilan
tanlanganda */

  input { padding: 8px; border: 2px solid #cbd5e1; border-radius: 6px; }
  input:focus { border-color: #4f46e5; outline: none; background: #eef2ff; }

  a:link { color: #2563eb; } /* hali bosilmagan havola */
  a:visited { color: #7c3aed; } /* ilgari bosilgan havola */
  a:hover { color: #dc2626; }

  button:disabled { background: #9ca3af; cursor: not-allowed; }
</style>
<button class="tugma">Ustiga olib boring va bosing</button>
<button class="tugma" disabled>O'chirilgan tugma</button>
<p><input placeholder="Meni bosing (focus)"></p>
<p><a href="#">Havola</a></p>
```



#### "LoVe HAte" qoidasi

Havola holatlarini shu tartibda yozing: `:link` → `:visited` → `:hover` → `:active` (L-V-H-A). Aks holda ba'zilar ishlamay qoladi.



`cursor: pointer` — sichqoncha ko'rsatkichini "qo'l"ga aylantiradi. Bosiladigan har qanday narsaga qo'ying, foydalanuvchi uni bosish mumkinligini tushunadi.

# Tuzilma bo'yicha tanlash

## HTML

```
<style>
  li { padding: 6px 10px; }
  li:first-child { font-weight: bold; color: #4f46e5; } /* birinchi */
  li:last-child { color: #dc2626; } /* oxirgi */
  li:nth-child(3) { background: #fef3c7; } /* uchinchi */

  tr:nth-child(even) { background: #f1f5f9; } /* juft qatorlar (2,
4, 6...) */
  tr:nth-child(odd) { background: white; } /* toq qatorlar */
  td, th { padding: 6px 14px; }

  p:not(.oddiy) { font-style: italic; } /* .oddiy dan
TASHQARI hammasi */
</style>
<ol>
  <li>Birinchi – ko'k va qalin</li>
  <li>Ikkinchi</li>
  <li>Uchinchi – sariq fon</li>
  <li>To'rtinchi</li>
  <li>Oxirgi – qizil</li>
</ol>
<table>
  <tr><th>Ism</th><th>Ball</th></tr>
  <tr><td>Ali</td><td>95</td></tr>
  <tr><td>Vali</td><td>87</td></tr>
  <tr><td>Gani</td><td>92</td></tr>
  <tr><td>Sobir</td><td>78</td></tr>
</table>
<p class="oddiy">Oddiy paragraf</p>
<p>Bu kursiv (chunki .oddiy emas)</p>
```

| Selektor                                             | Nimani tanlaydi                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <code>:first-child</code> / <code>:last-child</code> | Otasining birinchi / oxirgi farzandi     |
| <code>:nth-child(3)</code>                           | 3-farzand                                |
| <code>:nth-child(even)</code> / <code>(odd)</code>   | Juft / toq o'rindagilar ("zebra" jadval) |

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>:nth-child(3n)</code>                 | Har uchinchi: 3, 6, 9...                       |
| <code>:not(.x)</code>                       | <code>.x</code> sinfi bo'lmaganlar             |
| <code>:checked</code>                       | Belgilangan checkbox/radio                     |
| <code>:valid</code> / <code>:invalid</code> | Forma maydoni to'g'ri / noto'g'ri to'ldirilgan |

## Pseudo-element — virtual qism

**Pseudo-element** — elementning **bir qismini** tanlaydi yoki HTML'da yo'q **yangi qism yaratadi**. U **ikki nuqta ikki marta** bilan yoziladi: `::before`.

```

<style>
  /* ::before va ::after — element ichida, boshida/oxirida virtual "bola"
  yaratadi.
      content xossasi MAJBURIY (hatto bo'sh bo'lsa ham: content: "") */
  .majburiy::after { content: " *"; color: red; font-weight: bold; }
  .yangi::before { content: "🔥 YANGI "; color: #f97316; font-size: 12px; font-
  weight: bold; }
  .tel::before { content: "☎ "; }

  /* Bezak chiziq: sarlavha ostida qisqa rangli chiziq */
  h2.chiziqli::after {
    content: "";
    display: block;
    width: 60px; height: 4px;
    background: #4f46e5; border-radius: 2px; margin-top: 6px;
  }

  p.kitob::first-letter { font-size: 2.5em; color: #4f46e5; font-weight: bold;
  float: left; margin-right: 6px; line-height: 1; }
  p.kitob::first-line { font-variant: small-caps; }
  ::selection { background: #fde047; } /* sichqoncha bilan belgilangan
  matn */
  input::placeholder { color: #a78bfa; font-style: italic; }
</style>
<label class="majburiy">Ism</label><br>
<p class="yangi">Robototexnika to'garagi ochildi</p>
<p class="tel">+998 90 123 45 67</p>
<h2 class="chiziqli">Bo'lim sarlavhasi</h2>
<p class="kitob">Qadim zamonlarda bir dono podsho yashagan ekan. U o'z yurtida
ilm-fanni rivojlantirish uchun ko'p ishlar qilibdi. Matnni sichqoncha bilan
belgilab ko'ring.</p>
<input placeholder="Placeholder rangi o'zgargan">

```



`::before` / `::after` yordamida yaratilgan matn ekran o'quvchilarda har doim ham o'qilmaydi va uni nusxalab bo'lmaydi. Ularni faqat **bezak** uchun ishlating; muhim ma'lumot HTML'da bo'lsin.

# Position — elementni aniq joyga qo'yish

Odatda elementlar **oqim** bo'yicha — yuqoridan pastga, birin-ketin joylashadi. `position` xossasi bu tartibni o'zgartirishga imkon beradi. Joy `top`, `right`, `bottom`, `left` xossalari bilan ko'rsatiladi.

| Qiymat                | Xatti-harakat                                                         | Nimaga nisbatan siljiydi                    | Misol                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>static</code>   | Standart — oddiy oqimda                                               | Siljimaydi                                  | Hamma elementlar                                       |
| <code>relative</code> | Oqimda qoladi, joyi saqlanadi                                         | <b>O'zining</b> asl joyiga                  | Kichik siljitish; <code>absolute</code> uchun "langar" |
| <code>absolute</code> | Oqimdan <b>chiqadi</b> (joy egallamaydi)                              | Eng yaqin <code>position</code> li ajdodiga | Kartadagi "-20%" belgisi                               |
| <code>fixed</code>    | Oqimdan chiqadi, <b>scroll qilinganda qimirlamaydi</b>                | Ekranga (brauzer oynasiga)                  | "Yuqoriga" tugmasi, chat tugmasi                       |
| <code>sticky</code>   | Oddiy turadi, scroll paytida chegaraga yetgach <b>yopishib qoladi</b> | Scroll konteyneriga                         | Yopishqoq menyu                                        |

## relative + absolute — eng ko'p ishlatiladigan juftlik

### HTML

```
<style>
.karta {
  position: relative;          /* ← "langar": ichidagi absolute elementlar
shunga nisbatan joylashadi */
  width: 260px; border-radius: 12px; overflow: hidden;
  box-shadow: 0 6px 20px rgba(0,0,0,.12); font-family: sans-serif;
}
.karta img { width: 100%; display: block; }
.chegirma {
  position: absolute;          /* ← oqimdan chiqdi */
  top: 12px;                   /* kartaning tepasidan 12px */
  left: 12px;                  /* chapidan 12px */
  background: #ef4444; color: white; font-weight: bold; padding: 4px 10px;
border-radius: 6px;
}
.sevimli {
  position: absolute; top: 12px; right: 12px;
  background: white; width: 36px; height: 36px; border-radius: 50%;
  display: grid; place-items: center; font-size: 18px;
}
.karta-matn { padding: 12px 16px; }
</style>
<div class="karta">
  
  <span class="chegirma">—20%</span>
  <span class="sevimli">♥</span>
  <div class="karta-matn"><b>Smartfon X</b><br>3 999 000 so'm</div>
</div>
```



### O'xshatish: muzlatgichdagi magnit

`position: relative` berilgan karta — muzlatgich eshigi. `position: absolute` berilgan belgi — magnit: siz uni eshikning istalgan burchagiga yopishtirasiz ( `top` , `left` ...). Eshik (karta) qayerga borsa, magnit ham u bilan birga ketadi. Agar ota elementda `position: relative` bo'lmasa, "magnit" butun sahifa burchagiga uchib ketadi!

## fixed va sticky

### HTML

```
<style>
  body { margin: 0; font-family: sans-serif; }
  .menu { position: sticky; top: 0; background: #4f46e5; color: white;
padding: 14px; z-index: 10; }
  .yuqoriga {
    position: fixed; bottom: 20px; right: 20px;
    width: 50px; height: 50px; border-radius: 50%;
    background: #f97316; color: white; display: grid; place-items: center;
    font-size: 22px; text-decoration: none; box-shadow: 0 4px 12px
    rgba(0,0,0,.3);
  }
  .matn { padding: 20px; }
  .matn p { height: 120px; background: #f1f5f9; margin: 10px 0; padding: 10px;
}
</style>
<div class="matn"><b>Sahifani pastga aylantiring...</b></div>
<nav class="menu">Men sticky menyuman – tepaga yetganda yopishib qolaman</nav>
<div class="matn">
  <p>1-paragraf</p><p>2-paragraf</p><p>3-paragraf</p><p>4-paragraf</p><p>5-
paragraf</p><p>6-paragraf</p>
</div>
<a class="yuqoriga" href="#">↑</a>
```

### z-index — qatlamlar tartibi

Elementlar ustma-ust tushsa, qaysi biri yuqorida ko'rinadi? **z-index** — "qavat raqami": kattasi yuqorida. U faqat **position** berilgan (static bo'lmagan) elementlarda ishlaydi.

```
<style>
.q { position: absolute; width: 120px; height: 120px; color: white; font-
weight: bold; padding: 8px; border-radius: 10px; }
.a { background: #ef4444; top: 20px; left: 20px; z-index: 1; }
.b { background: #22c55e; top: 60px; left: 70px; z-index: 3; }
.c { background: #3b82f6; top: 100px; left: 120px; z-index: 2; }
.sahna { position: relative; height: 260px; }
</style>
<div class="sahna">
  <div class="q a">z-index: 1</div>
  <div class="q b">z-index: 3 (eng yuqorida)</div>
  <div class="q c">z-index: 2</div>
</div>
```

## Amaliy mashg'ulot: maktab sahifasi (3-loyiha)

- 1 maktab/ papkasida `index.html` va `style.css` yarating.
- 2 **Sticky header:** maktab logotipi va menyuni, `position: sticky; top: 0; z-index: 100;`. Menyu havolalariga `:hover` holatini qo'shing.
- 3 **Hero bo'lim:** maktab rasmi fonda (7-mavzu), ustida sarlavha.
- 4 **"Yangiliklar":** 3–4 ta karta (Grid, 8-mavzu). Har bir kartaning burchagida `position: absolute` bilan sana belgisi (masalan, "15 OKT"). Kartaga `:hover` da soya kuchaysin.
- 5 **"Ustozlarimiz":** doira shaklidagi rasmlar va ism; `:hover` bo'lganda rasm atrofida rangli chegara paydo bo'lsin.
- 6 **Dars jadvali:** `tr:nth-child(even)` bilan "zebra" uslubi, `tr:hover` bilan qatorni ajratib ko'rsatish.
- 7 **"Yuqoriga" tugmasi:** `position: fixed` bilan o'ng pastki burchakda.
- 8 Sarlavhalar ostiga `::after` bilan qisqa rangli chiziq qo'shing.

```
.yangilik { position: relative; background: white; border-radius: 14px;
overflow: hidden;
            box-shadow: 0 4px 14px rgba(0,0,0,.08); transition: box-shadow .2s;
}
.yangilik:hover { box-shadow: 0 12px 30px rgba(0,0,0,.18); }
.yangilik .sana { position: absolute; top: 12px; left: 12px; background: white;
border-radius: 8px; padding: 4px 10px; font-weight: 800;
color: #4f46e5;
                text-align: center; line-height: 1.1; }
.yangilik img { width: 100%; height: 160px; object-fit: cover; display: block;
}
```

## Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `absolute` element butun sahifa burchagiga "uchib ketdi" — ota elementga `position: relative` berilmagan.
- ❌ `::before` ko'rinmayapti — `content` xossasi yozilmagan.
- ❌ `sticky` ishlamayapti — `top: 0` berilmagan yoki ota elementda `overflow: hidden` bor.
- ❌ `z-index: 9999` ham yordam bermayapti — elementda `position` yo'q (static).
- ❌ `a:hover` ni `a :hover` deb yozish (orada bo'sh joy) — bu butunlay boshqa selektor bo'lib qoladi.

## O'zingizni tekshiring

? Sichqoncha element ustiga kelganda ishlaydigan pseudo-class qaysi?

- A. `:active`
- B. `:hover`
- C. `:focus`
- D. `:over`

? Jadvalning faqat juft qatorlarini tanlash uchun?

- A. `tr:even`
- B. `tr:nth(2)`
- C. `tr:first-child`
- D. `tr:nth-child(even)`

? `::after` ishlashi uchun qaysi xossa majburiy?

- A. `content`
- B. `display`
- C. `position`
- D. `color`

? Sahifa aylantirilganda ham ekranning bir joyida qimirlamay turadigan tugma uchun qaysi position?

- A. `relative`
- B. `absolute`
- C. `fixed`
- D. `static`

? Kartaning burchagidagi "-20%" belgisi kartaga nisbatan joylashishi uchun kartaga nima beriladi?

- A. `position: absolute`
- B. `position: relative`
- C. `position: fixed`
- D. `z-index: 1`

? `z-index: 5` va `z-index: 2` bo'lgan elementlar ustma-ust tushdi. Qaysi biri ko'rinadi?

- A. `z-index: 2`
- B. HTML'da birinchi yozilgani
- C. `z-index: 5`
- D. Ikkalasi ham ko'rinmaydi

## Uyga vazifa

- Maktab sahifasini yakunlang va barcha interaktiv holatlarni ( `:hover` , `:focus` ) qo'shing.
- 5 xil tugma dizaynini yarating: har birida `:hover` , `:active` va `:disabled` holatlari bo'lsin.
- Faqat CSS bilan "tooltip" yasang: sichqoncha so'z ustiga borganda uning tepasida izoh chiqsin ( `position: absolute` + `:hover` ).

## Yodda tuting

- Pseudo-class ( `:` ) — holat: `:hover` , `:focus` , `:active` , `:nth-child()` , `:first-child` , `:not()`.
- Pseudo-element ( `::` ) — virtual qism: `::before` , `::after` ( `content` majburiy), `::first-letter` , `::placeholder`.
- `relative` — langar; `absolute` — langarga nisbatan; `fixed` — ekranga; `sticky` — yopishqoq.

- `z-index` — qatlamlar tartibi (faqat position berilganlarda).

☐ Darsni o'qib bo'ldim

## ✓ Test javoblari

1. Sichqoncha element ustiga kelganda ishlaydigan pseudo-class qaysi? — **B) :hover**
2. Jadvalning faqat juft qatorlarini tanlash uchun? — **D) tr:nth-child(even)**
3. ::after ishlashi uchun qaysi xossa majburiy? — **A) content**
4. Sahifa aylantirilganda ham ekranning bir joyida qimirlamay turadigan tugma uchun qaysi position? — **C) fixed**
5. Kartaning burchagidagi "-20%" belgisi kartaga nisbatan joylashishi uchun kartaga nima beriladi? — **B) position: relative**  
Ota — relative (langar), belgi — absolute.
6. z-index: 5 va z-index: 2 bo'lgan elementlar ustma-ust tushdi. Qaysi biri ko'rinadi? — **C) z-index: 5**